

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Projeto Final – Trilha Inteligência Artificial

Autor: Cinara Fernandes Skiersz

Data: 20/07/2026

Curso: Carreira Tech – Trilha Inteligência Artificial

Ferramentas utilizadas: Python, Google Colab, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn e Scikit-learn.

1. Descrição do Projeto

Este projeto teve como objetivo desenvolver um modelo de Machine Learning capaz de prever o cancelamento de reservas de hotéis utilizando o conjunto de dados **Hotel Booking Demand**.

O desenvolvimento contemplou todas as etapas básicas de um projeto de Ciência de Dados, incluindo exploração dos dados, tratamento, análise exploratória, preparação das variáveis, treinamento do modelo e avaliação dos resultados.

2. Etapas de Desenvolvimento

O projeto foi desenvolvido seguindo as seguintes etapas:

- Importação das bibliotecas necessárias;
- Carregamento do dataset;
- Exploração inicial dos dados;
- Identificação de valores ausentes e registros duplicados;
- Identificação e análise de possíveis outliers por meio do método IQR e visualização gráfica (boxplot);
- Tratamento dos dados;
- Conversão de tipos de dados;
- Análise Exploratória de Dados (EDA);
- Preparação das variáveis para Machine Learning;
- Divisão entre dados de treino e teste;
- Treinamento do modelo Random Forest;

- Avaliação do desempenho do modelo;
 - Análise das variáveis mais importantes;
 - Conclusão do projeto.
-

3. Principais decisões durante o tratamento dos dados

Durante o tratamento dos dados foram adotadas algumas decisões importantes:

- preenchimento dos valores ausentes da variável `children` com zero;
- preenchimento dos valores ausentes da variável `country` com o valor "Unknown";
- preenchimento dos valores ausentes da variável `agent` com zero;
- remoção da coluna `company`, devido à elevada quantidade de valores ausentes;
- conversão da coluna `reservation_status_date` para o formato de data;
- transformação das variáveis categóricas utilizando **One-Hot Encoding** (`pd.get_dummies()`);
- foi realizada a análise de possíveis outliers na variável `lead_time` utilizando o método IQR (Intervalo Interquartil) e visualização por boxplot. Após avaliação, optou-se por manter os valores identificados, pois representam reservas realizadas com grande antecedência, comportamento plausível no contexto do setor hoteleiro e relevante para a análise preditiva.

Essas decisões tiveram como objetivo preparar o conjunto de dados para utilização em algoritmos de Machine Learning.

4. Principais insights obtidos

A análise exploratória permitiu observar alguns comportamentos importantes:

- uma parcela significativa das reservas foi cancelada;
- o tipo de hotel apresenta diferenças na quantidade de cancelamentos;
- a análise de outliers identificou reservas realizadas com antecedência muito superior à média, evidenciando comportamentos específicos de planejamento dos hóspedes e reforçando a importância da variável `lead_time` para a previsão de cancelamentos;

- o tipo de depósito apresentou relação com o comportamento de cancelamento;
- clientes recorrentes demonstraram comportamento distinto em relação aos novos clientes;
- algumas variáveis apresentaram maior importância para o modelo preditivo.

Essas observações demonstram que o conjunto de dados possui padrões relevantes que podem ser explorados por modelos de Inteligência Artificial.

5. Resultados do modelo

Foi utilizado o algoritmo **Random Forest**, amplamente empregado em problemas de classificação.

O modelo apresentou os seguintes resultados:

- **Acurácia: 89,52%**
- geração da matriz de confusão;
- relatório de classificação contendo Precision, Recall e F1-Score.

Os resultados indicam que o modelo conseguiu identificar padrões importantes relacionados ao cancelamento das reservas, apresentando desempenho satisfatório para o problema proposto.

6. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar conceitos fundamentais de Ciência de Dados e Machine Learning utilizando um conjunto de dados real.

Além da construção do modelo preditivo, foi possível compreender todas as etapas envolvidas em um projeto de Inteligência Artificial, desde o tratamento dos dados até a interpretação dos resultados.

A experiência contribuiu para consolidar conhecimentos sobre análise de dados, visualização de informações e desenvolvimento de modelos preditivos utilizando Python.